Institut Supérieur d'informatique et de Mathématiques de Monastir

Programmation Java

Akil ELKAMEL
akil.elkamel@isimm.u-monastir.tn

Plan des chapitres

- Introduction
- Les bases du langage Java
- La Programmation Orientée Objet avec Java
- Des concepts avancés de la Programmation Orientée Objet avec Java
- Les exceptions
- Les classes de base

Chapitre 1:

Introduction

Développement de logiciels

- Problèmes du logiciel:
  - Taille
  - Coût : développement et maintenance
  - Fiabilité
- Solutions :
  - Modularité
  - Réutiliser le logiciel
  - Certification

Développement de logiciels

- Approche évènementielle
  - Programmation orientée évènement

- Approche procédurale:
  - Que doit faire mon programme?
  - Programmation orientée traitement

- Approche orientée objet:
  - De quoi doit-être composé mon programme?

Approche procédurale

- Programmation orientée traitement:
  - On conçoit un **ensemble de procédures** pour résoudre le problème
  - **On décide d'abord de la manière dont on va manipuler les données puis on conçoit les structures de données pour faciliter cette manipulation.**

  - Limitations de cette approche:
    - **Un changement dans la structure des données peut entraîner de profondes modifications dans l'organisation des procédures**.
    - il y a la difficulté de :
      - Chercher les procédures concernées par ce changement
      - Pour les procédures concernées :
        - » Ajout ou suppression d'arguments et de variables locales
        - » Ajout ou modification ou suppression d'instructions

Programmation orientée traitement

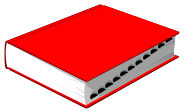
- Limitation de cette approche:
  - **Un changement dans la structure des données peut entraîner de profondes modifications dans l'organisation des procédures**.
  - il y a la difficulté de :
    - Chercher les fonctions concernées par ce changement
    - Pour les fonctions concernées :
      - Ajout ou suppression d'arguments et de variables locales
      - Ajout ou modification ou suppression d'instructions

Développement…

- Approche procédurale :

  "Que doit faire mon programme ?"

Exemple: Gestion d'une bibliothèque



Germinal
E. Zola

Le Monde

Le seigneur des anneaux
J.R.R.Tolkien

Michel Martin
Bibliothécaire

Alice Dupont
Directrice

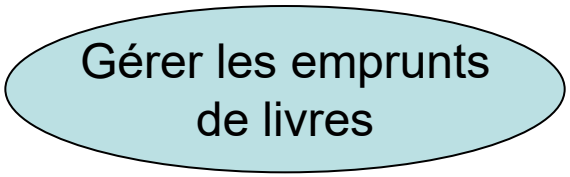
Arsène Deschamps
Lecteur

Anne Durand
Lectrice

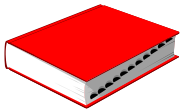
Développement…

- Approche procédurale :

  "Que doit faire mon programme ?"



Exemple: Gestion d'une bibliothèque



Germinal
E. Zola

Le Monde

Le seigneur des anneaux
J.R.R.Tolkien

Alice Dupont
Directrice

Michel Martin
Bibliothécaire

Arsène Deschamps
Lecteur

Anne Durand
Lectrice

Objet

- Approche procédurale :

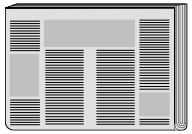
  "Que doit faire mon programme ?"

- Approche orientée-objet :

  "De quoi doit être composé mon programme ?"

  - Cette composition est conséquence d'un choix de modélisation fait pendant la conception

Germinal
E. Zola



Le Monde

Le seigneur des anneaux
J.R.R.Tolkien

Michel Martin
Bibliothécaire

Alice Dupont
Directrice

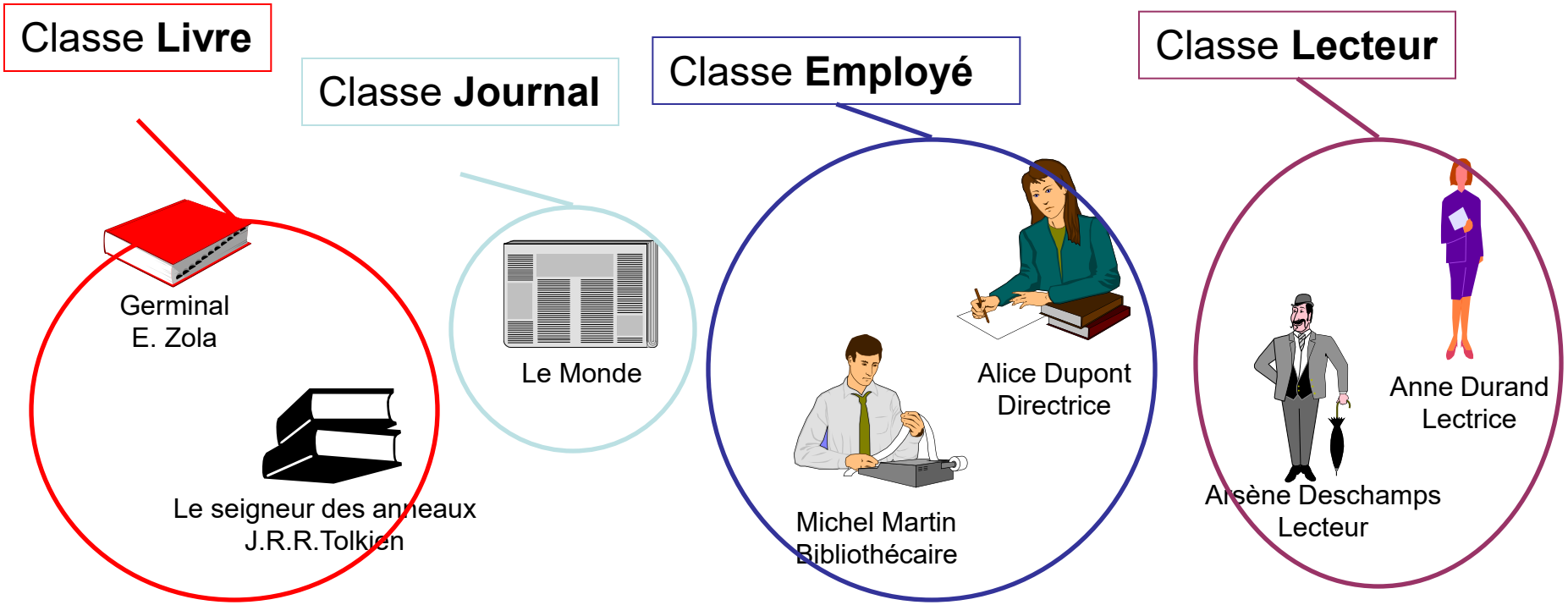
Arsène Deschamps
Lecteur

Anne Durand
Lectrice

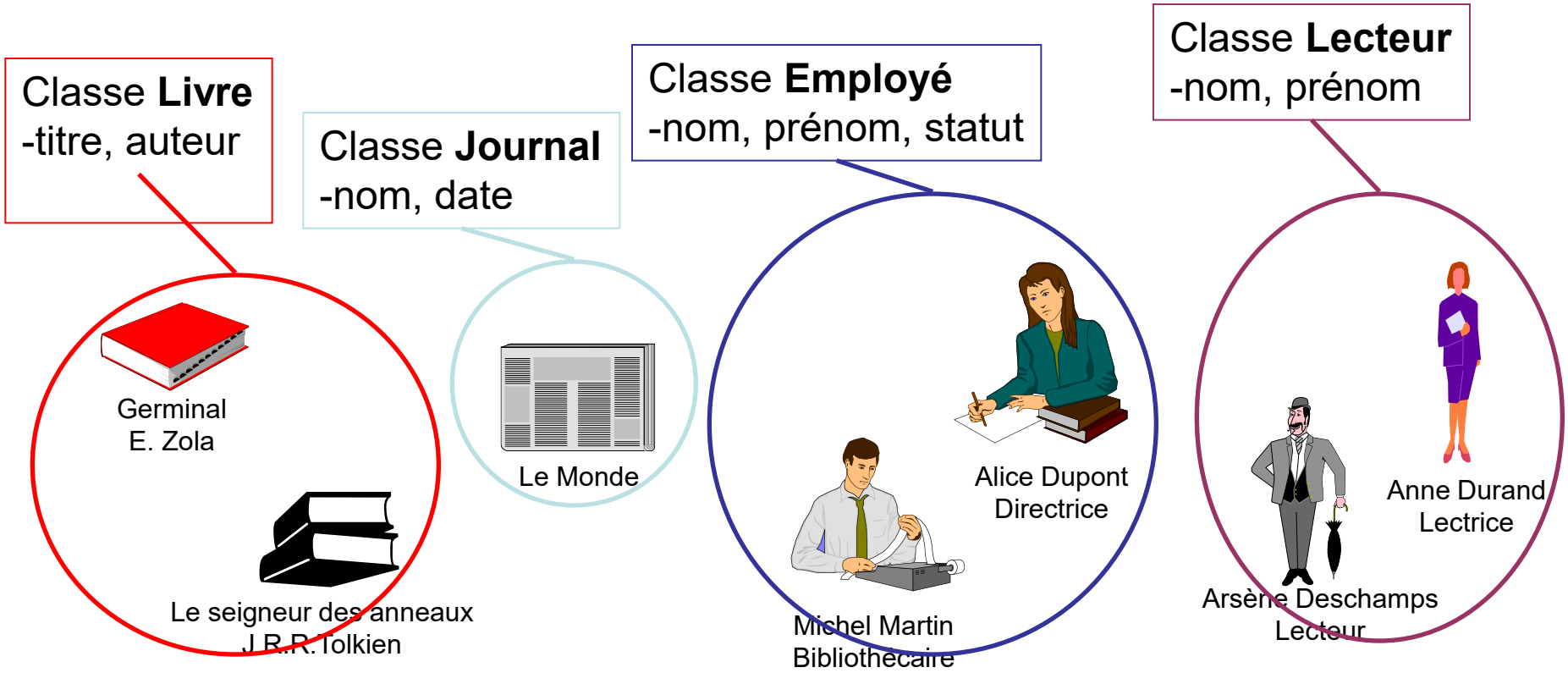
Classe

Des objets similaires peuvent être informatiquement décrits par une même abstraction : une **classe**

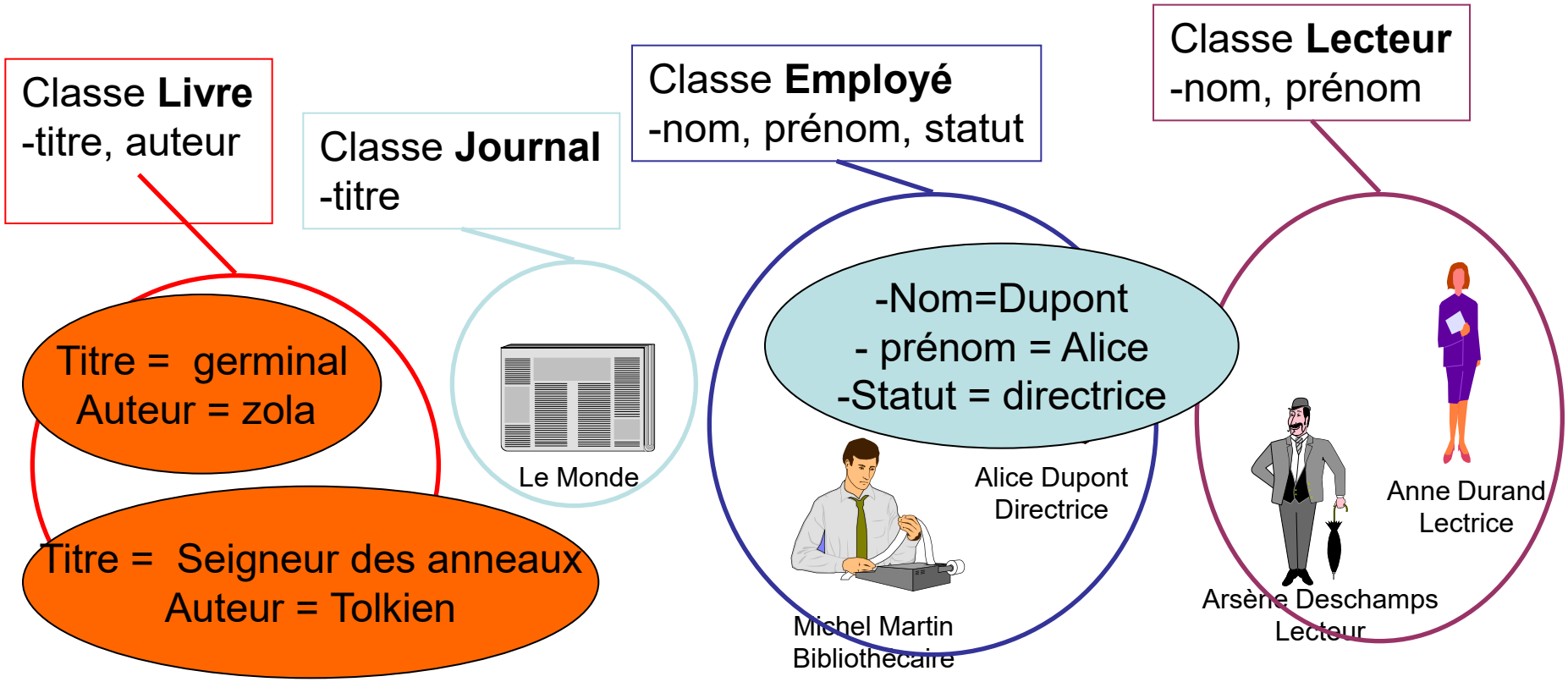
- même **structure de données** et **méthodes de traitement**
- valeurs différentes pour chaque objet



Classe


Classe **Livre**
-titre, auteur
Germinal
E. Zola
Le seigneur des anneaux
J.R.R.Tolkien
Classe **Journal**
-nom, date
Le Monde
Classe **Employé**
-nom, prénom, statut
Alice Dupont
Directrice
Michel Martin
Bibliothécaire
Classe **Lecteur**
-nom, prénom
Anne Durand
Lectrice
Arsène Deschamps
Lecteur

Classe & Objet



Contenu d'une classe

Une classe est composée de plusieurs **membres** dont chacun est soit :

- un **attribut** : variable typée
- une **méthode** (ou **opération**) : ensemble d'instructions de traitement

Attributs

Méthodes

```
class CompteBancaire {
    String proprietaire;
    double solde;

    double getSolde() {
        return solde;
    }

    void credite(double val) {
        solde = solde + val;
    }
}
```

Programmation orientée objet

- Orienté objet est une technique pour modéliser des systèmes réels
  - Comprendre un problème (ou un système) réel
    - complexe, beaucoup d ’information, de détails
  - Modèle = vue abstraite du problème
    - passage du monde réel au monde informatique
    - retenir les propriétés essentielles: données + opérations

Programmation orientée objet

- Un programme est défini en terme d'*objets*
  - Objet est une entité avec un *état* et un *comportement*
  - Plusieurs instances de la même classe (objets) avec chacune son état propre
  - Les objets communiquent entre eux à l'aide de messages

Première application

- Créer un fichier texte : HelloWorld.java
- Règle de bonne pratique : 1 classe par fichier et 1 fichier par classe (même nom)
- Nom de la classe commence par Majuscule, nom de la fonction en minuscule

```
public class HelloWorld
{
  public static void main (String[]args)
  {
    System.out.println("Hello the world");
  }
}
```

La première ligne du programme doit être la déclaration de la classe

Tout programme doit contenir une méthode <u>main</u> qui porte la signature ci-contre

Écrire à l'écran "Hello the World"

Fermer les accolades

Première application

- Le mot class veut dire que nous allons définir une nouvelle classe Java, suivi du nom de cette classe.
- En Java, les majuscules et les minuscules sont considérés comme des caractères différents.
  - Les caractères « { » et « } » marquent le début et la fin du bloc d'instructions à réaliser par la classe.

- Le mot main indique que cette méthode est la méthode principale de la classe.
- Un interpréteur Java à pour fonction d'exécuter les instructions de la méthode principale main, du programme qu'on lui soumet.

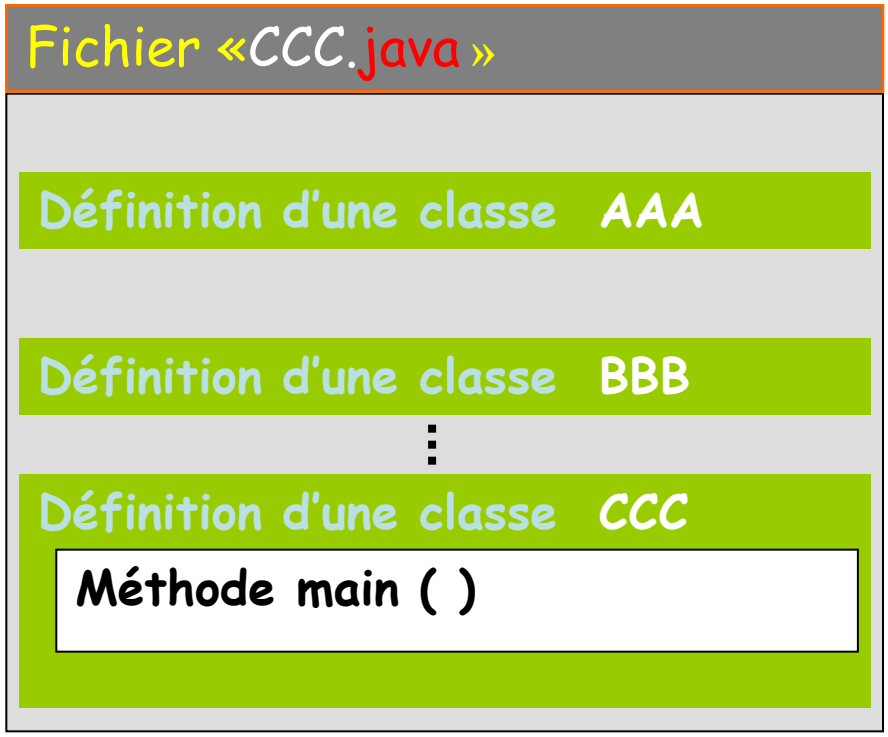
Première application

- Une méthode peut prendre des paramètres de types précis et renvoie éventuellement une valeur de type tout aussi précis.
- le mot void signifie que la méthode main ne renvoie aucune valeur.
- args[ ] est le paramètre d'entrée de type String de la méthode main.
- les mots public et static décrivent chacun une caractéristique de la méthode (public : méthode visible, static : spécifique à la classe et non aux objets)
- System.out.println est une commande permettant d'afficher la chaîne de caractère « Hello the World» sur la sortie standard de la machine qui est l'écran

Structure d'une application Java

- Parmi les classes définies dans le fichier CCC.java il ne peut y avoir qu'une seule classe publique et ayant le même nom CCC que le fichier.

- Elle contient généralement la méthode main()



Compilation et exécution

- Pour exécuter, dans une console DOS ou UNIX, si j'ai un fichier HelloWorld.java pour la classe HelloWorld :
  - **javac HelloWorld.java**
    - Compilation du code java
    - Indication des erreurs de syntaxe éventuelles
    - Génération d'un fichier HelloWorld.class si pas d'erreurs
  - **java HelloWorld**
    - Java est la machine virtuelle
    - Exécution du bytecode (*HelloWorld.class*)
    - Nécessité de la méthode main, qui est le point d'entrée dans le programme

Java, plus précisément ?

Historique, objectifs, caractéristiques…

Historique

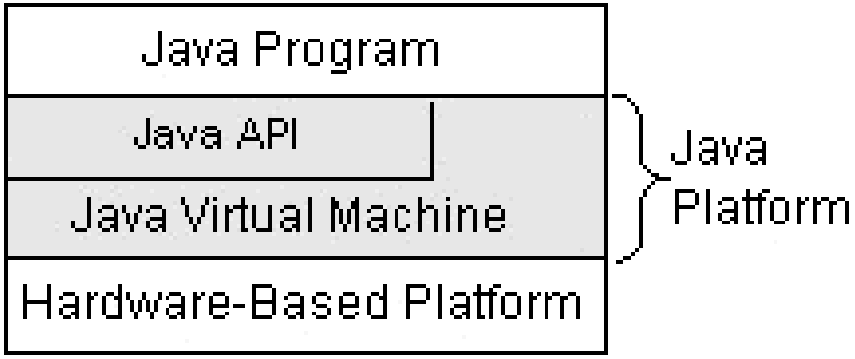
- Développé par les laboratoires de recherche de Sun Microsystems au début des années 1990.
  - Développé comme une alternative au C/C++.
  - Langage principalement attribué à James Gosling
  - Devrait être petit et portable.
  - Ciblé pour du logiciel embarqué dans des produits de consommation (appareils électroniques intelligents).

Historique

- Le nom Oak étant déjà commercialisé
  - Le nom de **JAVA** fut adopté lors d'un passage dans un café aux alentours.
  - **J**ames Gosling,**A**rthur **V**an Hoff, and **A**ndy Bechtolsheim
  - **J**ust **A**nother **V**ague **A**cronym
- Java dévoilé en 1995
  - Netscape intègre l'exécution de Java dans son navigateur
  - Sun annonce un environnement de développement gratuit
  - Java fait l'objet d'un brevet ce qui permet à SUN de le contrôler
  - 1995 – 1996
    - Grand concours de rédaction d'applettes qui popularisent JAVA

C’est quoi Java ?

- Java est un langage de programmation
  - Un programme Java est compilé et interprété
- Java est une plateforme
  - La « Java Platform » est constituée de :
    - La « Java Virtual Machine » (JVM)
    - Des interfaces de programmation d’application (Java API)



L’API Java

- L'environnement Java propose une API (Application Programmer's Interface)
- L’API Java est structurée en libraires (packages).
  - Package : regroupement de classes ayant un lien logique entre elles
  - pour les utiliser dans d'autres classes
  - pour les « spécialiser »

- Pour programmer efficacement, une bonne connaissance de ces packages est indispensable

- Ne pas refaire ce qui a déjà était fait (d'ailleur surement en mieux)

API Java : quelques classes standards

- java.lang : classes essentielles objet, types de base, processus
- java.util : structures de données (collections) listes, ensembles, hashtables, arbres, itérateurs
- java.awt : interface graphique (Abstract Window Toolkit) fenêtres, boutons, événements...
- java.io : entrées / sorties flot de données provenant de fichier ou buffer
- java.net : réseau URL, sockets
- java.rmi : objets distribués (Remote Method Invocation)
- java.sql : JDBC (Java Data Base Connectivity) connexion à une base de données relationnelle envoi de requêtes SQL, récupération des résultats

La JVM Java

- Définit les spécifications hardware de la plateforme
- Lit le ***bytecode*** compilé (indépendant de la plateforme)
- La JVM définit :
  - Les instructions de la CPU
  - Les différents registres
  - Le format des fichiers .class
  - La pile des instructions
  - L'espace mémoire

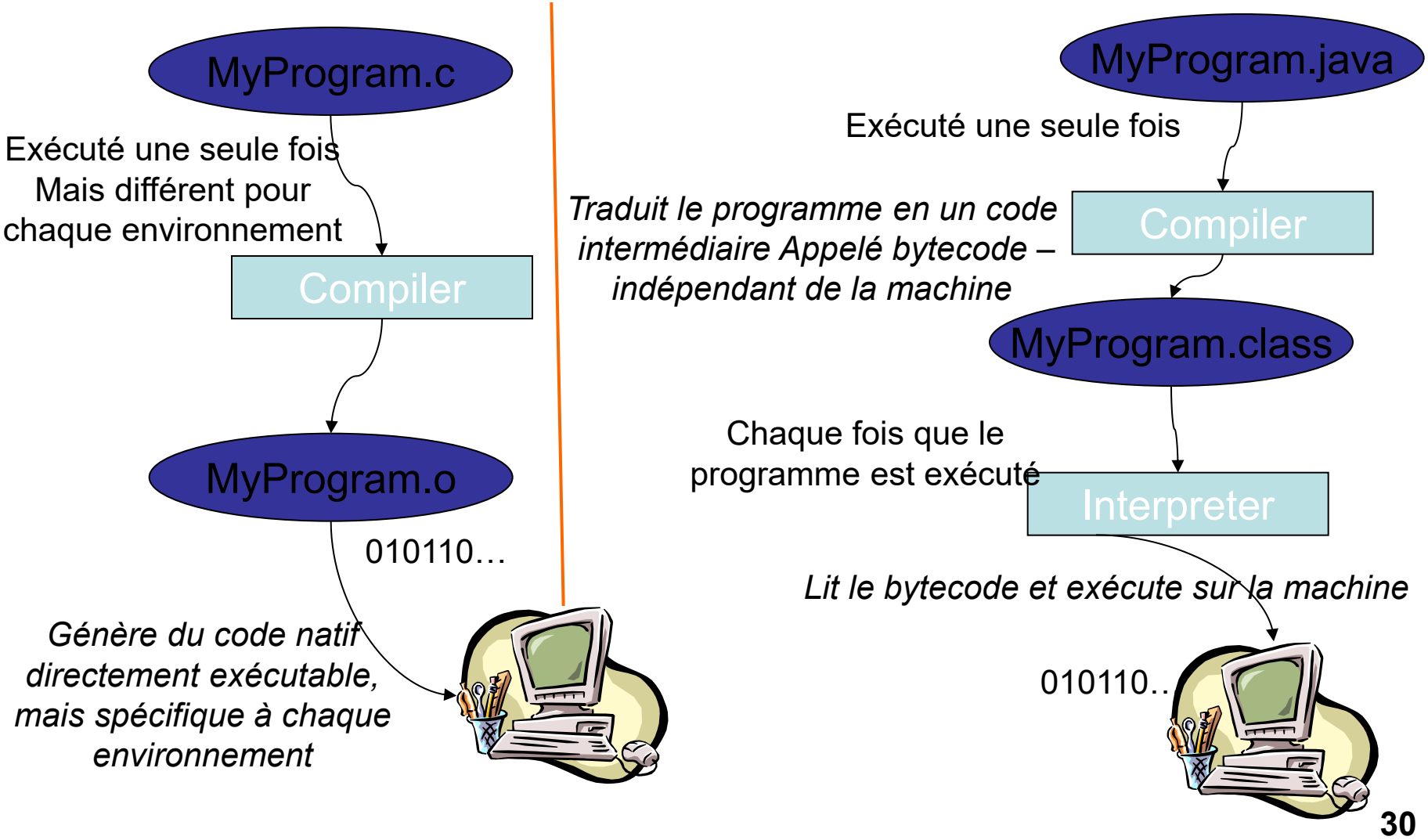
- Trois tâches principales :
  - Charger le code (class loader)
  - Vérifier le code (bytecode verifier)
  - Exécuter le code (runtime interpreter)

La JVM Java

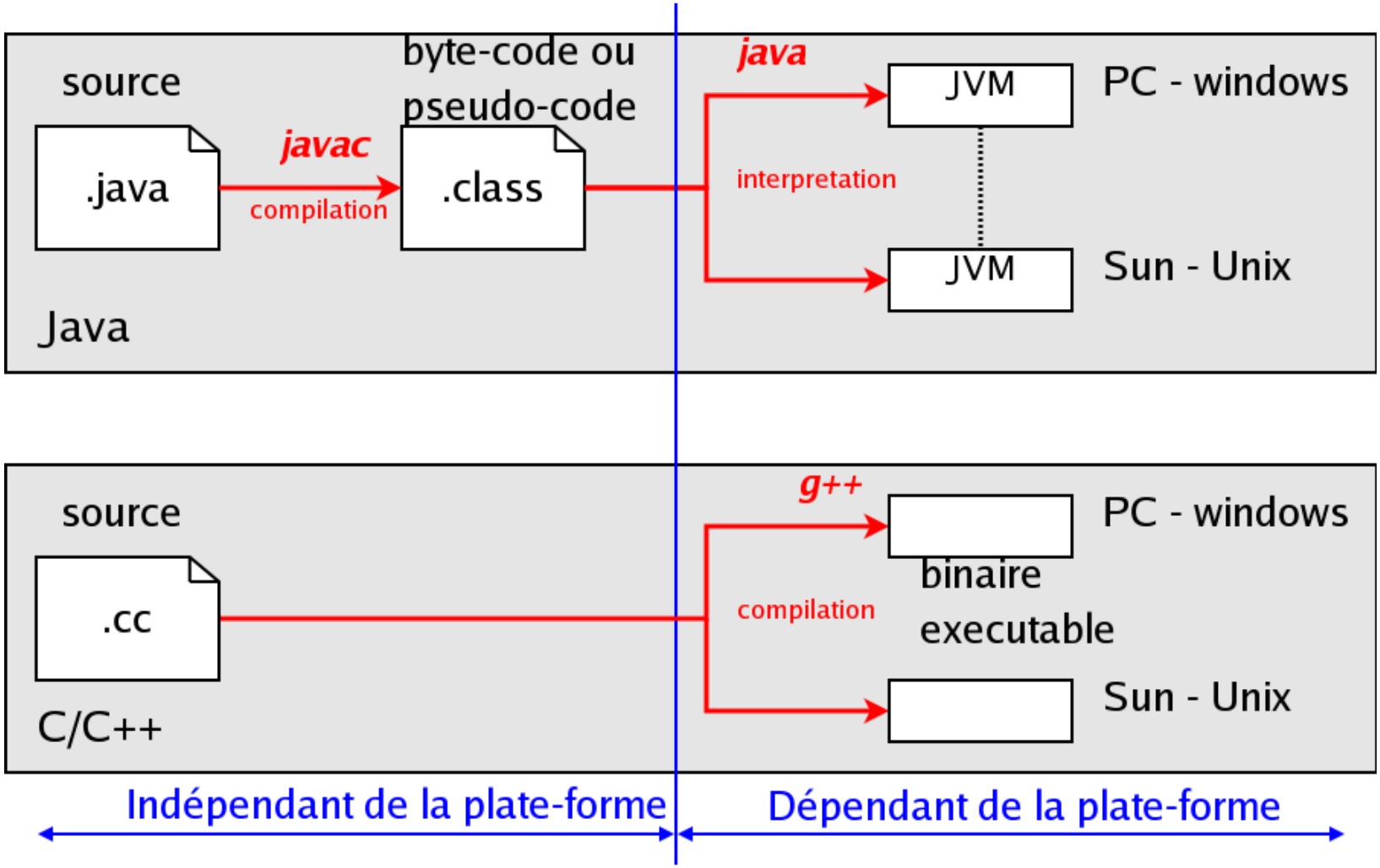
- Avantages
  - Développement plus rapide
    - **courte étape de compilation pour obtenir le byte-code**,
      - **pas d'édition de liens**,
      - **déboguage plus aisé**,
    - **Le byte-code est plus compact que les exécutables**

      pour voyager sur les réseaux.
- Inconvénients :
  - **L'interprétation du code ralentit l'exécution** de l'ordre de quelques dizaines de fois plus lent que C++
  - Java est gourmand en mémoire

Portabilité



Portabilité



Caractéristiques

- Totalement portable : génère des octets de code après la compilation (Bytecode)
- C'est un langage interprété.
- Indépendant de l'architecture: JVM (Java Virtual Machine)
- Totalement orienté objet.
- Ramasse-miettes automatique pour la gestion de la mémoire (pas besoin de delete pour détruire objets).
- Librairies complètes(+/-) et normalisées.
- Facilitées de communication réseau incluses.
- Gestion propre des exceptions.
- Gestion des threads
- I/O et bases de données.

Caractéristiques

- Le langage Java est interprété :
  - Un programme Java n'est pas compilé en code machine ;
    - Il sera compilé en code intermédiaire interprété nommé ByteCode.
    - Lors de l'exécution le ByteCode sera interprété à l'aide d'une machine dite virtuelle JVM (Java Virtual Machine).

- Le langage Java est portable et indépendant des plates-formes :
  - Le code intermédiaire produit « ByteCode » est indépendant des plates-formes.
    - Il pourra être exécuté sur tous types de machines et systèmes à condition qu'ils possèdent l'interpréteur de code Java « JVM ».

Caractéristiques

- Simple et familier
  - Apprentissage facile (syntaxe du langage C)
  - Développeurs opérationnels rapidement (syntaxe du langage C)
  - Suppression des concepts sources de bugs
    - pointeurs
    - include (fichier en-tête)
- Orienté Objet
  - Java ne permet d'utiliser que des objets (hors les types de base)
- Fiable et robuste (en mémoire et en exécution)
  - Sources d'erreurs limitées
    - typage fort (Ada),
    - pas de manipulations de pointeurs, etc. (qui est le cas du C++),
  - Vérifications faites par le compilateur facilitant une plus grande rigueur du code

Caractéristiques

- Le langage Java est distribué :
  - Supporte des applications réseaux (protocoles de communication java.net)
    - URL : permet l 'accès à des objets distants
    - RMI : Remote Method Invocation
    - Programmation d'applications Client/Serveur : classe Socket
    - Manipulation de fichier local ou fichier distant identique : indifférence à la localisation

- Le langage Java est multithread :
  - JAVA permet l 'exécution simultanée de plusieurs processus léger (thread)
    - Classe java.lang.thread avec les méthodes permettant de :
      - Démarrer, Exécuter, Stopper ces processus.
    - contrôler les synchronisations et l'état cohérent des données.

Versions de Java

Java 1.0.2 (1996) : **le JDK : Java Development Kit** , 212 classes, 8 paquetages

version minimale des browsers web.

Java 1.1.5 (1997) : 504 classes, 23 paquetages

amélioration interface utilisateur (AWT), gestion des erreurs, cohérence du langage

Java 1.2 (Java 2 en 1998) : 1520 classes, 59 paquetages

Swing, Drag and drop, amélioration audio

Java 1.3 (2001)

J2SDK (nouveau nom) pour J2EE (Entreprise, serveur), J2ME (PDA)

amélioration de la gestion mémoire, rapidité

Java 1.4 (2002) : 2757 classes, 135 paquetages

J2SDK → J2SE (nouveau nom),

XML, expressions régulières, nouvelles E/S, accès à la mémoire vidéo (VolatileImage) pour l'accélération

Java 1.5 ou JDK 5 ou Java 5 (2004) : 3562 classes, 166 paquetages

Introduction des Generics, Annotations, Types énumérés (enum), Boucle for-each, Autoboxing / unboxing (conversion automatique entre types primitifs et objets)

Versions de Java

Java 6 (2006) : 3793 classes, 169 paquetages

Améliorations pour le Web Services (SOAP, XML, etc.), Intégration de Java Compiler API

Améliorations de la performance JVM, Support renforcé pour les bases de données (JDBC 4.0).

Java 7 (2001) : 4024 classes, 209 paquetages

NIO.2 : nouvelles API pour la gestion des fichiers et systèmes de fichiers, Amélioration de la sécurité.

Java 8 (2014): 4240 classes, 209 paquetages

Java 9 (2017)

Java 10 (2018)

Java 11 (2018)

….

Java 17 (2021)

Java 21 (2023)

Depuis Java 9, Oracle publie une nouvelle version **tous les 6 mois**, mais seules les versions **LTS (Long Term Support)** comme 11, 17 et 21 sont maintenues longtemps.

D'un point de vue technique

- **Les principaux outils de base de la JDK**
  - javac représente le compilateur de java: un programme écrit en java est transformé en bytecode.
  - java est l'interpréteur de java : c'est la commande à utiliser pour exécuter un programme java
  - jdb est le débogueur de java
  - javap permet de déassembler un fichier compilé
  - javadoc est un générateur de documentation. Il permet de générer de la documentation sur les programmes écrits en java.
- Documentation
  - en ligne : https://docs.oracle.com/en/

L'environnement de développement

- **Le compilateur**
  - Le compilateur javac permet de compiler un programme java (i.e un code source) en bytecodes java.
  - La commande à utiliser pour compiler un programme est

    javac [options] *ClassName*.java
  - A l'issue de cette commande, le compilateur javac génère un fichier ClassName.class afin qu'il soit ensuite interprété par la JVM (Java Virtual Machine)
- **L'interpréteur**
  - L'interpréteur java permet d'exécuter une application écrite en langage java (autre qu'une applet), plus spécifiquement un fichier ClassName.class (i.e le java bytecodes).
  - Par le biais de l'interpréteur java, on peut faire passer des arguments à la fonction main
  - La commande à utiliser pour exécuter un programme est

    java [options] *Classname* *<args>*

L'environnement de développement

- **Le débogueur**
  - Le débogueur jdb permet de déboguer "en ligne » un programme (une classe)
  - Il n'est pas facile à utiliser
  - Pour pouvoir déboguer un programme (i.e une classe) il faut compiler la classe avec l'option -g
  - La commande à exécuter pour l'utiliser est jdb ClassName
  - Il existe une aide pour le débogueur. Pour accéder à cette aide, il faut taper help ou ?
- **Le générateur de documentation**
  - Le générateur de documentation javadoc permet de générer des documents HTML équivalents aux documents Java de SUN (i.e ayant la même structure)
  - La commande à exécuter pour l'utiliser est javadoc ClassName

IDE (Integrated Development Environment)

La JDK

- On peut télécharger la JDK à partir du site d'Oracle:

https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/

Autres outils de développement

Il existe plusieurs outils de développement dont la plupart sont payants. Néanmoins voici quelques uns gratuits :

- *NetBeans : https://netbeans.apache.org/*
- *Eclipse: https://eclipseide.org/*

Integrated development environment Software / java

From sources across the web

Eclipse Common Public License	IntelliJ IDEA Proprietary software	NetBeans Freeware
Visual Studio Code Freeware	BlueJ GNU General Public License	JCreator Freeware
jGRASP Freeware	MyEclipse	PyCharm Proprietary software
DataGrip Proprietary software	JDeveloper Proprietary software	DrJava BSD licenses
JBuilder Proprietary software	Cloud9 IDE Freeware	CLion proprietary license

Show less

Feedback

Avantages

- Ecrire une fois, exécuter partout !
- Sécurité.
- Exécution dans un navigateur Web (Applet).
- Gestion automatique de la mémoire (garbage collector)
- Programmation modulaire et dynamique.
- Lisibilité du code.
- Code compact (beaucoup est dans la JVM).
- L'API.
  - Réseaux, interfaces graphiques, son, pont avec les bases de données en natif

Inconvénients

- Interprété : lenteur
- Nécessite une JVM pour fonctionner.
- La gestion de la mémoire est inefficace dans la plupart des cas.
- Difficulté face aux applications gourmandes en mémoire.
- Moins de mécanismes objet que C++ pourtant plus ancien (héritage multiple)